

Estimation de Coût Mensuelle - Module Networking (Région Paris)

Service AWS	Composant	Quantité	Coût Estimé (USD/mois)	Justification
VPC & Subnets	IPAM / Routage	1	0.00 \$	Le VPC, les subnets et l'IGW sont gratuits.
NAT Gateway	Instance NAT	1	32.85 \$	Coût fixe : ~0.045\$/heure (24h/24, 30 jours).
NAT Gateway	Transfert Data	10 GB	0.45 \$	Basé sur 0.045\$/GB traité par la NAT.
Elastic IP	Adresse IP	1	3.65 \$	0.005\$/heure pour une IP publique attachée (Nouveau standard AWS).
VPC Endpoints	S3 (Gateway)	1	0.00 \$	Le type "Gateway" pour S3 est entièrement gratuit.
VPC Endpoints	Secrets Manager	1	7.30 \$	Type "Interface" : ~0.01\$/heure par AZ utilisée.
TOTAL ESTIMÉ			~44.25 \$ / mois	

Estimation de Coût Mensuelle - Module Data (Région Paris)

Service AWS	Composant	Quantité	Coût Estimé (USD/mois)	Justification
Amazon RDS	Instance db.t3.micro	1	~ 29.20 \$	Déploiement Multi-AZ (le prix est doublé par rapport à une instance simple pour la redondance). Environ 0.04\$/h.
Amazon RDS	Stockage SSD	20 GB	~ 5.52 \$	Le stockage est aussi répliqué et facturé en double pour le Multi-AZ (environ 0.276 \$/GB au total).
Amazon S3	Bucket Primary (Standard)	50 GB	~ 1.20 \$	Estimation avec 50 Go de dossiers clients stockés (environ 0.024 \$/GB).
Amazon S3	Bucket Logs	10 GB	~ 0.24 \$	Coût dérisoire. Après 30 jours, les logs passent sur Glacier, ce qui baisse encore le prix.
Data Transfer	Transfert sortant	< 100 GB	0.00 \$	Les 100 premiers Go par mois de données sortant d'AWS vers internet sont gratuits.
TOTAL ESTIMÉ			~ 36.16 \$ / mois	

Estimation de Coût Mensuelle - Module Sécurité

Composant	Service AWS	Configuration estimée	Coût mensuel estimé (€)	Justification
Chiffrement des données	AWS KMS	1 clé + quelques requêtes	~1 €	Chiffrement des ressources (S3, RDS, Secrets)
Gestion des secrets	AWS Secrets Manager	2 secrets (db + admin)	~1 €	Stockage sécurisé des mots de passe
Accès EC2 sécurisé	IAM Role	1 rôle + policies	0 €	IAM est gratuit
Association EC2	Instance Profile	1 profil	0 €	Inclus dans IAM
Sécurité réseau	Security Groups	3 groupes (alb/app/db)	0 €	Service gratuit
Accès distant sécurisé	AWS SSM	usage basique	0 €	Inclus gratuitement dans la plupart des cas
Monitoring sécurité	CloudWatch	logs basiques	~1 €	Surveillance des accès et logs

Estimation de Coût Mensuelle - Module Plateforme

Composant	Service AWS	Configuration estimée	Coût mensuel estimé (€)	Justification
Orchestration infrastructure	Terraform	Usage local	0 €	Terraform est open-source et gratuit
Stockage du state	Amazon S3	< 1 Go	~0.10 €	Stockage du fichier terraform.tfstate
Chiffrement du state	AWS KMS	1 clé + quelques requêtes	~1 €	Protection des données sensibles du state
Verrouillage du state	S3 (use_lockfile)	inclus	0 €	Empêche les conflits d'écriture
Gestion providers	AWS Provider	inclus	0 €	Pas de coût pour l'utilisation des providers
Tagging global	Default tags	inclus	0 €	Organisation des ressources
Gestion des modules	Terraform modules	inclus	0 €	Structure du code uniquement